មេរៀនទី

7 រង្វាស់រង្វាល់

ខ្លឹមសារ

- ស្គាល់ខ្នាតសកលនៃរង្វាស់សំខាន់ៗ
- ចេះវាស់និងប្រើប្រាស់ខ្នាតចំណុះបានត្រឹមត្រូវ
- ចេះធ្វើប្រមាណវិធីលើខ្នាតពេលវេលា ។

1. ខ្នាតស្តង់ដា

1.1 រង្វាស់ប្រវែង

ឧទាហរណ៍ 1 ឯកតាសំខាន់ៗនៃរង្វាស់ប្រវែងគឺម៉ែត្រ (m) ។ បើប្រវែងមួយមិនស្មើនឹងចំនួនគត់នៃម៉ែត្រ គេប្រើឯកតាបន្ទាប់ដែលមាន :

ក. ឯកតាតូចបន្ទាប់

- ដេស៊ីម៉ែត្រ $(1dm) = 0.1m$
- សង់ទីម៉ែត្រ $(1cm) = 0.01m$
- មីលីម៉ែត្រ $(1mm) = 0.001m$

ខ. ឯកតាធំបន្ទាប់

- ដេកាម៉ែត្រ $(1dam) = 10m$
- ហិចតូម៉ែត្រ $(1hm) = 100m$
- គីឡូម៉ែត្រ $(1km) = 1\,000m$

ឧទាហរណ៍ 2 ដើម្បីវាស់ប្រវែងពីទីក្រុងមួយទៅទីក្រុងមួយទៀត គេប្រើខ្នាតគីឡូម៉ែត្រ ។ ចំនួនគីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ គេសរសេរនៅលើបង្គោលគីឡូម៉ែត្រនៅតាមដងផ្លូវជាតិធំៗ ។ ឧទាហរណ៍ បង្គោលគីឡូម៉ែត្រមួយតាំងនៅតាមដងផ្លូវជាតិលេខ 2 មានចម្ងាយផ្លូវ $62km$ ពីទីក្រុងភ្នំពេញមកទល់ទីតាំងបង្គោល ហើយនៅសល់ $16km$ ទៀតពីបង្គោលទៅដល់ទីរួមខេត្តតាកែវ ។



សម្គាល់

- ដើម្បីបួរឯកតាមួយទៅឯកតាតូចបន្ទាប់រៀងគ្នា គេត្រូវរំកិលចំណុចក្បៀសទៅខាងស្តាំ ម្តងមួយខ្ទង់ៗ ។
- ដើម្បីបួរឯកតាមួយទៅឯកតាធំបន្ទាប់រៀងគ្នា គេត្រូវរំកិលចំណុចក្បៀសទៅខាងឆ្វេង ម្តងមួយខ្ទង់ៗ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com

នេះជាតារាងបញ្ជាក់ពីរបៀបបំបែក $503.16m$

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
0	5	0	3	1	6	0

លំហាត់គំរូ សុខានិងចាន់ធីធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅលេងខេត្តសៀមរាប នៅពេលឈប់សម្រាកវាទាំងពីរនាក់ឃើញនៅលើបង្គោលគីឡូម៉ែត្រសរសេរថា (សៀមរាប 105 ជ 6) ។ តើអ្នកទាំងពីរធ្វើដំណើរបានចម្ងាយផ្លូវប៉ុន្មាន km ?

ចម្លើយ បង្គោលគីឡូម៉ែត្រសរសេរថា (សៀមរាប 105 ជ 6) មានន័យថាពីកន្លែងឈប់ទៅទីរួមខេត្តសៀមរាបមានចម្ងាយផ្លូវ $105km$ ដោយចម្ងាយផ្លូវពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបមានចម្ងាយ $314km$ ។

ដូចនេះ ចម្ងាយផ្លូវដែលសុខា និងចាន់ធីធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញដល់កន្លែងឈប់គឺ

$314km - 105km = 209km$

ប្រតិបត្តិ គេវាស់ចម្ងាយពីភូមិ A ទៅភូមិ B ដោយប្រើខ្នាតដេកាម៉ែត្រមានប្រវែង $9.8m$ ។ រួចគេវាស់ចម្ងាយដដែលដោយប្រើខ្នាតដេកាម៉ែត្រដែលមានប្រវែង $10.10m$ ។ គេឃើញថារង្វាស់ទាំងពីរខុសគ្នា $1dam$ ។ រកចម្ងាយពិតប្រាកដរវាងពីភូមិ A ទៅភូមិ B ។

1.2 ខ្នាតផ្សេងៗ

ឧទាហរណ៍ នៅលើផ្ទៃសមុទ្រ គេមិនប្រើ km ទេ ។ គេប្រើ មីល $(mill.mrin) = 1\ 852m$ ។

នៅប្រទេសអង់គ្លេស គេប្រើ

- **អ៊ីញ** $(inch) \approx 2.54cm$
- **ភុត** $(foot) \approx 30.48cm$
- **យ៉ា** $(yard) = 3feet \approx 0.9\ 114m$
- **ម៉ាយ** $(mile) = 1\ 760yd \approx 1\ 609.344m$ ។

រង្វាស់បុរាណខ្មែរមាន

- 1 **ចំអាម** $= 0.20m$
- 1 ហត្ថ $= 0.50m$ (មានប្រវែងមួយកែងដៃ)
- 1 ព្យាម $= 4$ ហត្ថ $= 2m$
- 1 សិន $= 20$ ព្យាម $= 40m$
- 1 គាវុត $= 100$ សិន
- 1 យោជន៍ $= 400$ សិន $= 16km$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូ ដងចបកាប់របស់ឪពុកសុខាមានប្រវែងមួយព្យាមពីរចំអាម ។ តើដងចបកាប់នោះមានប្រវែងប៉ុន្មានម៉ែត្រ ?



ចម្លើយ គេដឹងថា 1 ព្យាម = $2m$

ពីរចំអាមស្មើនឹង $0.2m \times 2 = 0.4m$

ដូចនេះ ដងចបកាប់មានប្រវែង $2m + 0.4m = 2.4m$ ។

ប្រតិបត្តិ ពូវណ្ណបានយកឫស្សីមួយដើមដែលមានប្រវែងស្មើនឹង 3 ព្យាម 1 ហត្ថ 2 ចំអាមមកវាស់ដីស្រែ ។

ក. រកប្រវែងទទឹងនិងបណ្តោយនៃដីស្រែ បើគាត់វាស់ទទឹងបាន 12 ដើមឫស្សីនិងបណ្តោយ 32 ដើមឫស្សី ។

ខ. រកក្រឡាផ្ទៃស្រែគិតជាអា ។

គ. រកប្រវែងខ្សែលួស (គិតជាសិន) បើគាត់ចង់ព័ទ្ធធ្វើរបងចំនួន 3 ជុំ ។

1.3 ម៉ាស

ឧទាហរណ៍ 1 បើគេលើកថ្មមួយដុំ នោះត្រូវការប្រើកម្លាំង តែបើគេលែងដៃនោះដុំថ្មនឹងធ្លាក់មកដីវិញ ។ នេះបង្ហាញថាមានកម្លាំងអ្វីមួយដែលទាញដុំថ្មនោះឆ្ពោះទៅរកដី ។

ដូចនេះ គេសន្និដ្ឋានថា ទម្ងន់វត្ថុមួយជាកម្លាំងទំនាញផែនដីនៃវត្ថុនោះ ។

ឧទាហរណ៍ 2 បើគេចងព្យួរវត្ថុពីរ A និង B ម្តងមួយៗទៅនឹងរ៉ឺស័រមួយ ។ បើវត្ថុ A ពន្លារ៉ឺស័របានវែងជាងវត្ថុ B នោះគេថាម៉ាស A ធំជាងម៉ាស B ។ បើ A និង B ពន្លារ៉ឺស័របានប្រវែងស្មើគ្នា នោះម៉ាស A ស្មើនឹងម៉ាស B ។

ដូចនេះ គេថា **ម៉ាសជាទំហំប្រដូចគ្នាបាន ឬទំហំប្រមាណបាន ។**

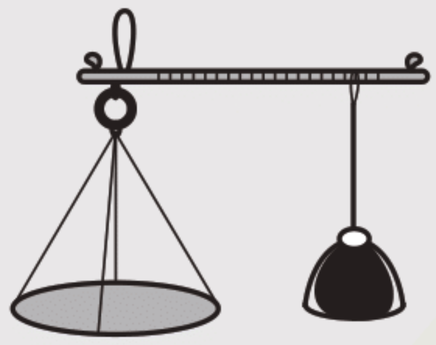
ចំណាំ ឯកតាសំខាន់ៗនៃម៉ាសគឺ គីឡូក្រាម (kg) ។

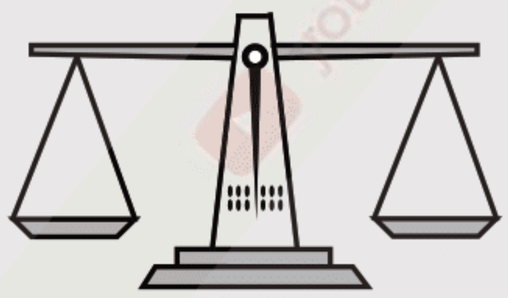
គីឡូក្រាម	$(kg) = 1\,000g$	ហិចតូក្រាម	$(hg) = 100g$
ដេកាក្រាម	$(dag) = 10g$	ក្រាម	$(g) = 0.001kg$
ដេស៊ីក្រាម	$(dg) = 0.1g$	សង់ទីក្រាម	$(cg) = 0.01g$
មីលីក្រាម	$(mg) = 0.001g$ ។		

facebook.com/moeys.gov.kh

សម្គាល់ រង្វាស់ខ្នាតបុរាណខ្មែរមាន :

- មួយហាប= $60kg$
- មួយចុង ស្មើនឹងកន្លះហាប = $30kg$
- មួយថាំង ស្មើនឹងពីរតៅ (មួយតៅស្មើនឹង $15kg$)
- មួយនាឡិ ស្មើនឹង 16 តម្លឹង = $600g$
- មួយតម្លឹង ស្មើនឹង 10 ជី = $37.5g$
- មួយជី ស្មើនឹង 10 ហ៊ុន = $3.75g$
- មួយហ៊ុនស្មើនឹង 10 លី = $0.375g$ ។





លំហាត់គំរូ 1 កសិករធ្វើស្រែ 8 ហិចតា បានទិន្នផល 200 ហាប 5 ចុងក្នុងមួយហិចតា ។

គណនាទិន្នផលស្រូវជាគីឡូក្រាមនិងតោន ។

ចម្លើយ ទិន្នផលស្រូវជាគីឡូក្រាមនិងតោន

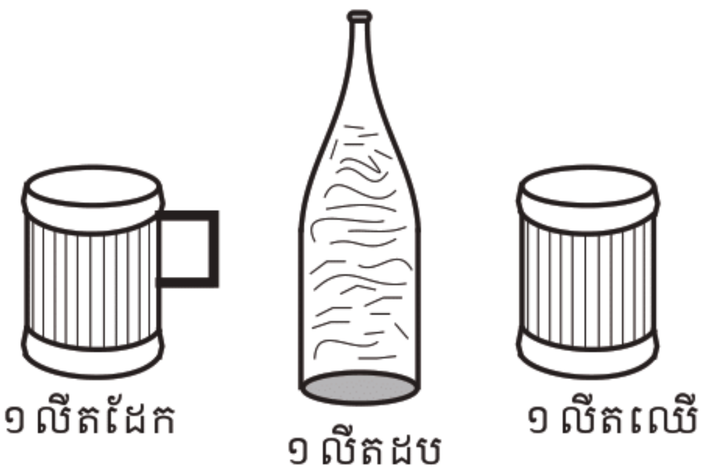
$8(200 \times 60kg + 5 \times 30kg) = 97\ 200kg = 97.2t$ ។

ប្រតិបត្តិ គេថ្លឹងដំឡូងជ្វាមួយបាវដោយជញ្ជីងប៉ុង ។ គេប្រើកូនជញ្ជីង $2kg$, $2kg$, $5hg$, $2hg$, $2dag$ និង $1dag$ ។ រកម៉ាសនៃដំឡូងជ្វា បើសំបកបាវមានម៉ាស $1.5kg$ ហើយគេថ្លឹងដោយជញ្ជីងប៉ុង ដោយដាក់លើថាសមួយនូវកូនជញ្ជីងដែលមានម៉ាសស្មើនឹង $\frac{1}{10}$ នៃម៉ាសវត្ថុថ្លឹង ។

1.4 ចំណុះ

ឧទាហរណ៍ 1 រូបធាតុដូចជាទឹក ប្រេង ឧស្ម័ន ...

គ្មានរាងជាក់លាក់ទេ វាមានរាងអាស្រ័យទៅលើវត្ថុដែលផ្ទុកវា ។



ដូចនេះ ចំណុះជាទំហំប្រមាណបានព្រោះវាមានមាឌ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គេអាចវាស់ចំណុះដោយប្រើឯកតាមាឌ

ដូចជាអាងទឹកមួយមានចំណុះ $3dm^3$ ដបមួយមានចំណុះ $1dm^3$ ។ ឯកតាមាឌមានឯកតាធំតូចជាងគ្នា 1 000 ដង តែឯកតាចំណុះវិញវាធំតូចជាងគ្នា 10 ដង ។

ចំណាំ ឯកតាសំខាន់ៗនៃរង្វាស់ចំណុះគឺលីត (l) ហើយ $1l$ មានចំណុះស្មើនឹង $1dm^3$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

- ហិចតូលីត $h\,l$: $1h\,l = 100\,l$
- លីត (l)
- សង់ទីលីត (cl) : $1cl = 0.01l$
- ដេកាលីត (dal) : $1dal = 10l$
- ដេស៊ីលីត (dl) : $1dl = 0.1l$
- មីលីលីត (ml) : $1ml = 0.001l$ ។

សម្គាល់

- ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឯកតា គេធ្វើដូចឯកតារង្វាស់ប្រវែងដែរ
  - គេត្រូវរំកិលចំណុចទៅខាងស្តាំម្តងមួយខ្ទង់ កាលណាគេប្តូរទៅឯកតាតូចបន្ទាប់ ។
  - គេត្រូវរំកិលចំណុចទៅខាងឆ្វេងម្តងមួយខ្ទង់ កាលណាគេប្តូរទៅឯកតាធំបន្ទាប់ ។
- ដើម្បីប្តូរឯកតាចំណុះទៅឯកតាមាឌ ឬឯកតាមាឌ ទៅជាឯកតាចំណុះ គេសរសេរមាឌជា dm^3 ចំនួននេះប្រាប់ចំណុះជាលីត ព្រោះ $1dm^3 = 1l$ ។
- ចំណុះតិចដូចជា ទឹកក្រូច ទឹកអប់ ប្រេង ថ្នាំពេទ្យ គេដាក់ក្នុងដបដែលមានកម្រិតស្រាប់ $20cl$, $75cl$, $100cl$... ។
- ចំណុះច្រើនដូចជា ប្រេងកាត សាំង ម៉ាស៊ូត ហ្គាស គេវាល់នឹងកុទ័រជាលីត (l) ។

លំហាត់គំរូ 1 បំបែក $72.83m^3$ ជា dm^3 និងជា dl ។

ចម្លើយ $72.83m^3 = 72\ 830dm^3 = 72\ 830\ l = 728\ 300\ dl$

លំហាត់គំរូ 2 បំបែក $357.65dl$ ជា l , dm^3 , cm^3 ។

ចម្លើយ $357.65dl = 35.765l = 35.765dm^3 = 35\ 765cm^3$ ។

ប្រតិបត្តិ ឪពុកផលិទិញប្រេងម៉ាស៊ូត 8 ធុងមានចំណុះ $225l$ ក្នុងមួយធុងៗ ហើយថ្លៃ 15 000 រក្នុងមួយហិចតូលីត ។ គាត់បញ្ចូលប្រេងទាំងអស់ទៅក្នុងដបដែលមានចំណុះ $75cl$ ។

ក. គេដឹងថានៅក្នុងធុងនីមួយៗមានកករ $3l$ ប្រើការមិនបាន ។ តើគាត់ច្រកប្រេងម៉ាស៊ូតបានប៉ុន្មានដប ?

ខ. បើថ្លៃឈ្នួលច្រកដបអស់ 2 600 រ ។ តើថ្លៃដើមប្រេងម៉ាស៊ូតមួយដបប៉ុន្មាន ?

គ. ដើម្បីឱ្យចំណេញបាន 12 % ។ តើត្រូវលក់ប្រេងម៉ាស៊ូតថ្លៃប៉ុន្មានក្នុងមួយដប ?

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

2. ពេលវេលា

2.1 សញ្ញាណរយៈពេល

ឧទាហរណ៍ 1 ធីតាបើកក្បាលរ៉ូប៊ីណេបង្ហូរទឹកដាក់ពាងមួយ។ បើរយៈពេលទឹកហូរបំពេញពាង ស្មើនឹងរយៈពេលដែលធីតាធ្វើលំហាត់រួច នោះគេថា រយៈពេលទាំងពីរនេះស្មើគ្នា។

ឧទាហរណ៍ 2 បើគេដាំទឹកមួយកំសៀវពុះដំណាលគ្នានឹងរយៈពេលធ្វើកិច្ចការមួយ រួចបន្តធ្វើកិច្ចការមួយទៀតចប់សព្វគ្រប់ នោះគេថារយៈពេលនៃការដាំទឹកមួយកំសៀវពុះជាផលបូកនៃរយៈពេលធ្វើកិច្ចការទាំងពីរ។

2.2 ឯកតាពេល

ឧទាហរណ៍ ថ្ងៃសុរិយគតិទាំងអស់មិនស្មើគ្នាទេ រយៈពេលវាមានការកែប្រែទៅតាមរដូវ។ ដោយយកមធ្យមភាគនៃថ្ងៃទាំងអស់នេះ គេបានថ្ងៃសុរិយគតិមធ្យមដែលស្មើនឹង 86 400 វិនាទី។

ចំណាំ ឯកតាសំខាន់ៗនៃរយៈពេលគឺ វិនាទី (s)

- 1 វិនាទី (s)
- 1 នាទី $(mn) = 60s$
- 1 ម៉ោង $(h) = 60mn = 3\ 600s$
- 1 ថ្ងៃ $(j) = 24h = 86\ 400s$ ។

2.3 ប្រមាណវិធីលើថេរវេលា

ឧទាហរណ៍ 1 សៅចាប់ផ្តើមធ្វើលំហាត់នៅម៉ោង $8h16mn12s$ គាត់ធ្វើលំហាត់ចប់នៅម៉ោង $9h20mn32s$ ។ រករយៈពេលដែលធ្វើចប់។

$$\begin{array}{r} 9h\ 20mn\ 32s \\ -\ 8h\ 16mn\ 12s \\ \hline 1h\ 04mn\ 20s \end{array}$$

រយៈពេលដែលសៅធ្វើលំហាត់គឺ $1h04mn205$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 បម្លែង $2j\ 3h\ 27mn\ 15s$ ជាវិនាទី

$2j = 86\ 400 \times 2 = 172\ 800s$

$3h = 3\ 600 \times 3 = 10\ 800s$

$27mn = 60 \times 27 = 1\ 620s$

$15s = \ldots\ldots\ldots = 15s$

$2j\ 3h\ 27mn\ 15s = 185\ 235s$

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou

លំហាត់គំរូ 1 សុខាធ្វើដំណើរអស់រយៈពេល 259 248*s* ។ រករយៈពេលដែលសុខាធ្វើដំណើរគិតជាថ្ងៃ ម៉ោង នាទី និងវិនាទី ។

ចម្លើយ រយៈពេលគិតជាថ្ងៃ ម៉ោង នាទី និងវិនាទី

259 248*s* | 60			
192 | 4 320*mn*	60		
124 | 120	72*h*	24	
048*s* | 00*mn*	00*h*	3*j*	

ដូចនេះ រយៈពេលដែលសុខាធ្វើដំណើរគឺ $3j00h00mn48s$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គណនា $7h32mn18s \times 12$

ចម្លើយ

$$\begin{array}{r} 7h32mn18s \\ \times \quad 12 \\ \hline 84h384mn216s \end{array}$$ ឬ $3j\ 18h\ 27mn\ 36s$

ដូចនេះ

$7h32mn18s \times 12 = 3j18h27mn36s$ ។

ប្រតិបត្តិ នាឡិការបស់ចាន់ធីដើរលឿន $1mn35s$ ក្នុងមួយថ្ងៃ ឯនាឡិការបស់ស៊ីណាដើរយឺត $2mn10s$ ក្នុងមួយថ្ងៃ ។ នាឡិកាទាំងពីរនេះបានផ្ដៀងឱ្យត្រូវនៅម៉ោង 20 ថ្ងៃចន្ទ ។

ក. រំលងច្រើនថ្ងៃក្រោយមកស៊ីណាឃើញនាឡិការបស់គាត់ដើរយឺត $17mn30s$ ជាងនាឡិការបស់ចាន់ធី ។ តើថ្ងៃនោះជាថ្ងៃអ្វី ?

ខ. តើម៉ោងពិតត្រូវនឹងម៉ោងប៉ុន្មាន ?

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

? លំហាត់

1. ពូជលធ្វើម្ទុលដេរមួយដើមមានប្រវែង $35mm$ ។

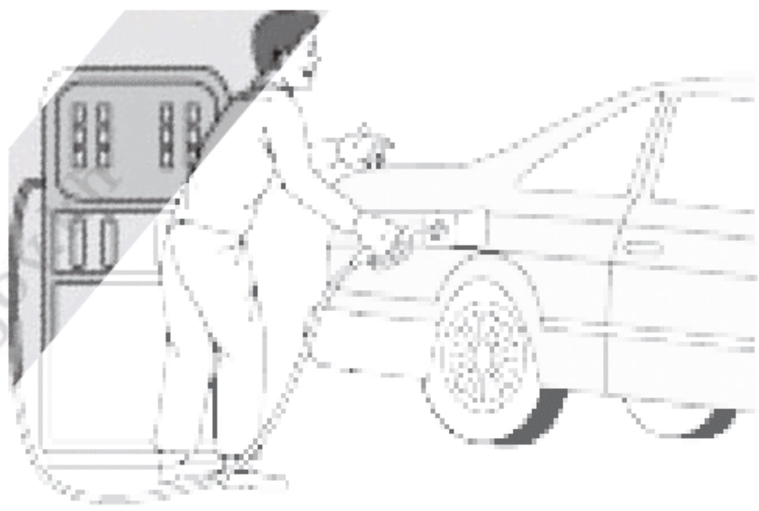
   ក. បើគាត់មានដែកប្រវែង $4\ 620mm$ តើគាត់ធ្វើម្ទុលបានប៉ុន្មានដើម ?

   ខ. បើ $20\ \%$ នៃដែកត្រូវខាតពេលធ្វើ តើគាត់ធ្វើបានម្ទុលប៉ុន្មានដើម ?

2. លក្ខិណាវាស់កំណាត់បានមួយជាប់ ដោយប្រើម៉ែត្រឈើមានប្រវែង $98cm$ រួចនាងវាស់ជាប់ដដែលដោយប្រើម៉ែត្រសំពត់ដែលមានប្រវែង $99cm$ ។ ក្នុងការវាស់លើកក្រោយនេះនាងឃើញថាជាប់កំណាត់វែងជាងមុន $1cm$ ។ តើកំណាត់ពិតប្រាកដប្រវែងប៉ុន្មានម៉ែត្រ ?

3. មនុស្សពេញវ័យម្នាក់មានឈាម $5.5l$ ។ បើគេដឹងថាឈាម $1mm^3$ មានគោលិកាក្រហម 5 លាន ។ រកចំនួនគោលិកាក្រហមទាំងអស់ ។

4. រថយន្តមួយស៊ីសាំងអស់ $9l$ ក្នុង $100km$ ។ បើធុងសាំងរថយន្តមានរាងប្រលេពីប៊ែតកែងដែលមានវិមាត្រ $85cm$, $45cm$ និង $12cm$ ដោយវាស់ពីខាងក្រៅ ។ បើចំណុះ $10\ \%$ តិចជាងមាឌដែលបានគណនាតាមរូបមន្ត ។



   ក. តើធុងសាំងរថយន្តនោះមានចំណុះពិតប៉ុន្មានលីត្រ ?

   ខ. តើរថយន្តនោះអាចធ្វើដំណើរបានចម្ងាយប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រ ?

5. គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម

   ក. $4h14mn45s + 5h43mn20s + 2h18mn15s$

   ខ. $5h25mn55s + 1h36mn24s + 8h04mn23s$

   គ. $13h36mn48s - 7h36mn54s$

   ឃ. $4j17h47mn56s - 2j9h13mn12s$

   ង. $7h08mn35s \times 7$

   ច. $10h05mn20s \div 8$ ។

6. ស្ត្រីម្នាក់ដេរអាវ 7 ប្រើរយៈពេលអស់ $1h24mn$ ។ តើគាត់ដេរបានអាវប៉ុន្មានក្នុងរយៈពេល $6h$?

7. កម្មករ 8 នាក់ជីកស្រះមួយហើយក្នុងរយៈពេល $4h22mn$ ។

   ក. តើកម្មករ 1 នាក់ជីកស្រះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាន ?

   ខ. បើគេប្រើកម្មករ 12 នាក់វិញ តើប្រើរយៈពេលប៉ុន្មាន ?

